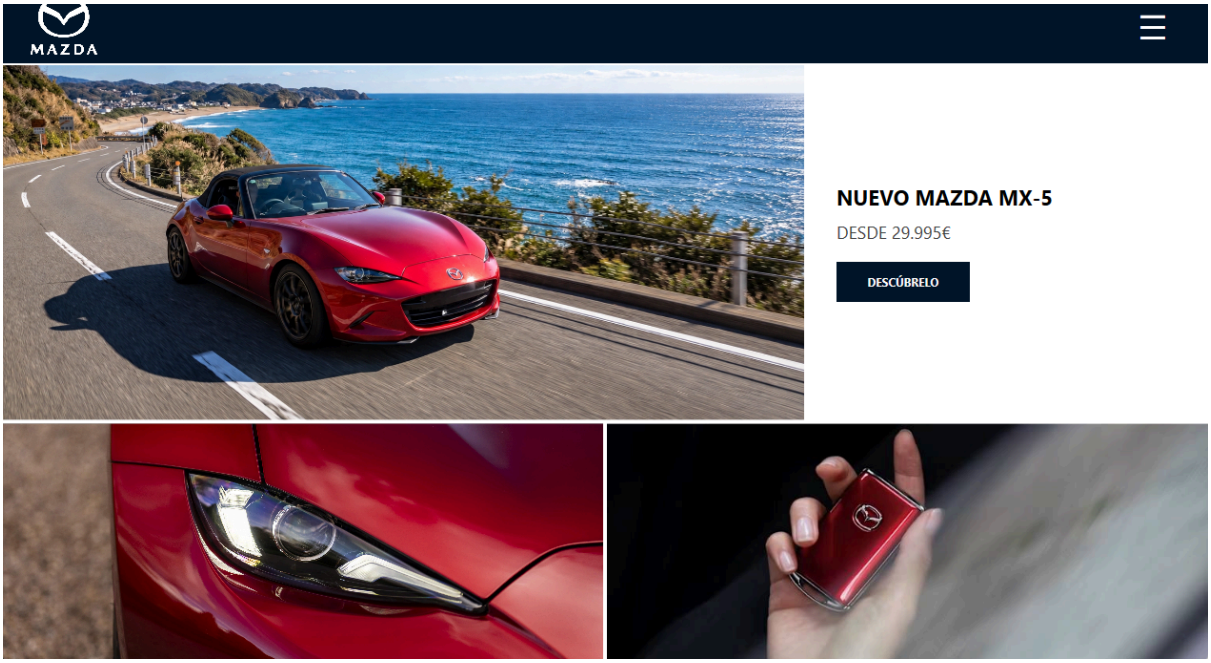
UNIVERSITAS Miguel Hernández

EPSE
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Interfaces de Usuario



Documentación técnica. Práctica 1: Prototipado de aplicación de escritorio con Microsoft Blend

Noviembre - 2026

María Barberá Zaragoza

1. Introducción y objetivos

El objetivo de la práctica es diseñar el prototipo de una aplicación de escritorio a partir de los requisitos de un cliente, con un proyecto WPF en Microsoft Blend.

El enunciado plantea como cliente a Polestar. En mi caso, la aplicación simula la web de venta de una tienda Mazda, con el MX-5 como modelo destacado. La elección de esta marca radica principalmente en el hecho de que el Mazda MX-5 es mi modelo favorito.

2. Interpretación de los requisitos

- **Inicio.** Portada con la imagen del MX-5, el título, el precio de partida (29.995 €) y un único botón, "Descúbrelo", que lleva a su ficha. Preferí una portada sencilla para que la acción principal fuera evidente.
- **Login.** La contraseña se oculta con un PasswordBox. Se distinguen dos errores, campos vacíos y credenciales incorrectas, con un mensaje para cada uno y el foco devuelto al campo de usuario.
- **Galería.** Seis tarjetas con la gama (MX-5, CX-5, Mazda6, Mazda3, CX-30 y CX-60). Solo la del MX-5 abre una ficha completa. El resto queda fuera del alcance del prototipo por falta de tiempo.
- **Elementos comunes.** Barra superior con el logotipo y menú lateral. No he añadido ningún otro.
- **Animaciones.** Solo dos, muy cortas (apartado 5).

3. Boceto inicial

Siguiendo la indicación del profesor, antes de abrir Blend hice un dibujo a mano del prototipo para decidir la distribución de las pantallas y de los elementos comunes.

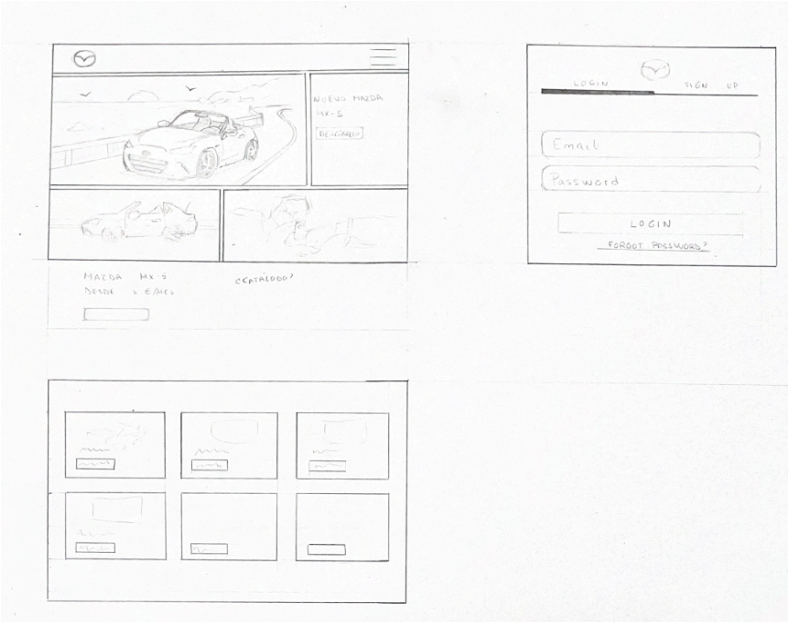


Figura 1. Boceto inicial del prototipo.

Los cambios respecto al prototipo inicial han sido varios. Deseché la idea de que la página principal tuviera un pequeño scroll con más información debajo porque creo que se perdía. El login dejó de ser un pequeño popup con forma cuadrada y lo integré con una foto. Y en la galería le quité esos marcos tan duros por una suave transición del gris al blanco.

4. Arquitectura y navegación

La aplicación es una única ventana de 1280 x 720 con dos filas: una de 80 píxeles para la barra superior y otra para las pantallas. Inicio, Login, Galería y la ficha del MX-5 son contenedores dentro de esa ventana, y solo uno es visible a la vez, porque el código cambia su propiedad Visibility. Así la barra y el menú no se repiten y siempre están en el mismo sitio.

Archivo	Función
MainWindow.xaml	Interfaz: pantallas, barra, menú, estilos y estados visuales
MainWindow.xaml.cs	Lógica: navegación, validación del login y animaciones del menú
img/	Imágenes utilizadas

La aplicación arranca en Inicio. El menú lateral da acceso a Inicio, Login y Galería, y tiene un botón para salir. El botón “Descúbrelo” y la tarjeta del MX-5 llevan a la ficha, y desde ella “Volver a la gama” devuelve a la galería.

5. Decisiones de diseño y animaciones

- **Consistencia.** Misma paleta y mismos botones en todas las pantallas. La barra y el menú no cambian nunca.



Figura 2. Paleta del prototipo. Generada por IA.

- **Jerarquía visual.** Títulos y precios en negrita y más grandes; descripciones en gris y más pequeñas. En la portada, solo el botón principal tiene fondo de color.

- **Prevención y gestión de errores.** El login avisa de los campos vacíos y de las credenciales incorrectas, y devuelve el foco al usuario para corregir sin buscar nada.
- **Feedback.** Hay mensajes al iniciar sesión, solicitar una prueba o recuperar la contraseña. Los elementos pulsables muestran el cursor de mano y la pestaña activa del login cambia de color y de grosor.
- **Accesibilidad.** El texto blanco sobre azul oscuro tiene un contraste alto y la letra no baja de 11 puntos. Se mantiene el indicador de foco de WPF para usar el teclado. Queda pendiente añadir propiedades para lectores de pantalla.
- **Diseño centrado en el usuario.** Desde la portada se llega a la ficha en un clic, y desde la ficha se puede solicitar una prueba directamente.
- **Animaciones.** El menú lateral se desliza al abrirse (0,25 s) y al cerrarse (0,20 s), y la línea de las pestañas del login se desplaza en 0,25 s. No hay más, para no distraer.

6. Pruebas y mejoras

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Login con campos vacíos	Aviso y foco en el usuario	Correcto
Login con datos incorrectos	Mensaje de error y foco en el usuario	Correcto
Login correcto (Alumno / 1234)	Mensaje de usuario correcto	Correcto
Contraseña oculta y etiqueta	Se muestran puntos y la etiqueta desaparece al escribir	Correcto
Cambio de pestaña Login / Sign up	La línea se desplaza y cambia el botón	Correcto
Abrir y cerrar el menú varias veces	Se desliza y se oculta sin errores	Correcto
Navegar por el menú y a la ficha del MX-5	Se muestra la pantalla elegida	Correcto

Solicitar prueba y salir	Aparece la confirmación y la app se cierra	Correcto

Durante el desarrollo aparecieron tres problemas que resolví con ayuda de la IA.

Texto de ayuda en el campo de contraseña. Al diseñar el formulario de inicio de sesión, me encontré con la limitación de que el control PasswordBox de WPF no dispone de una propiedad Text nativa para mostrar un texto de ayuda, como ocurre en un TextBox normal. Para resolverlo, le pedí a la IA una forma sencilla de mostrar la palabra «Contraseña» sobre el campo y me dio esta solución:

- **Superposición visual en XAML.** Dentro del Border de la contraseña, introduje un contenedor Grid para apilar dos elementos en la misma posición: un TextBlock con el texto «Contraseña» en gris claro y el PasswordBox con fondo transparente encima. Al TextBlock le añadí la propiedad IsHitTestVisible="False" para que sea «invisible» a los clics del ratón y el cursor entre directamente a escribir en el campo.
- **Control dinámico en C#.** Vinculé el evento PasswordChanged al PasswordBox para comprobar en tiempo real si tiene texto (txtPassword.Password.Length > 0). De este modo, en cuanto se escribe el primer carácter, el texto «Contraseña» se oculta automáticamente (Visibility.Collapsed), y vuelve a mostrarse si el campo se borra por completo.

La IA también ajustó la indentación del código.

Animación del menú lateral. Al intentar animar el menú lateral únicamente mediante código C# para evitar los tirones que producían los estados grabados en Blend, me encontré con el problema de que el panel no llegaba a aparecer en pantalla al pulsar el botón. Para solucionarlo, le pedí a la IA que revisara por qué el menú se quedaba fuera de la vista y cómo configurar correctamente su desplazamiento junto con la sombra. La solución que me dio se centró en ajustar el XAML del MenuLateral y los métodos AbrirLateral y CerrarLateral.

Tamaño de las imágenes. Muchas de las fotos que descargué no encajaban bien en la interfaz: tenían proporciones distintas y se veían recortadas o deformadas en la portada, en las tarjetas de la galería y en la ficha. Para solucionarlo, le pedí a la IA que las reescalara a un tamaño y una proporción más uniformes, y después comprobé en la aplicación que se veían bien en todas las pantallas.

Otras limitaciones detectadas, que quedan pendientes como mejoras:

- **Campo de usuario.** El campo Usuario es contenido real del campo, no una etiqueta que desaparece. Habría que tratarlo como la contraseña.
- **Galería.** Las tarjetas que no son el MX-5 muestran el cursor de mano pero no hacen nada.
- **Sign up.** Solo cambia el aspecto, no registra a nadie.

7. Fuentes y recursos

Recurso	Uso	Procedencia y licencia
Imágenes de modelos y portada (img)	Inicio, galería y ficha	Web oficial de Mazda Top Gear (https://www.topgear.com/long-term-car-reviews/mazda/mx-5/20-184-homura-2dr/report-1) PistonHeads (https://www.pistonheads.com/news/ph-driven/mazda-mx-5-vs-toyota-gr-yaris-vs-ariel-nomad/49756). Propiedad de sus autores y de Mazda, uso educativo
Logotipos y fondo del login	Barra y login	Web oficial de Mazda
Tipografía	Toda la interfaz	Por defecto de WPF (Segoe UI)

No se ha utilizado ninguna biblioteca externa.

8. Uso de inteligencia artificial

- **Herramienta y fecha.** Claude (Anthropic), noviembre de 2026.
- **Objetivo.** Ayuda para subir el proyecto a GitHub, redactar el README y resolver tres problemas concretos de la interfaz: el texto de ayuda de la contraseña, la animación del menú lateral y el escalado de las imágenes.
- **Revisión humana.** Comprobé en la aplicación que las soluciones propuestas funcionan en todas las pantallas, que el texto de esta documentación coincide con el comportamiento real del prototipo y que los recursos están citados con su procedencia.
- **Contribución propia.** El diseño, el XAML y C#, el boceto y las pruebas son trabajo propio. La IA se usó solo como apoyo puntual: las soluciones para la contraseña, el menú lateral y las imágenes se integraron en el proyecto, y comprendo su funcionamiento. El resto del diseño y del código es propio.

9. Enlaces

- Repositorio: https://github.com/notrainstorm/practica1-prototipomazda

Incluye el código del proyecto, las capturas del prototipo y los recursos utilizados (carpeta `img/`).

10. Conclusión

El prototipo cubre las tres secciones pedidas y mantiene una estructura coherente. Las decisiones de diseño se apoyan en la consistencia, la jerarquía visual y la gestión de errores, y las animaciones se limitan a lo necesario. Con esta práctica he comprobado que un prototipo permite detectar pronto problemas de usabilidad, como el campo de usuario o las tarjetas sin acción, antes de invertir tiempo en la implementación. Si tuviera que repetirla, resolvería esas limitaciones.